

Sélecteur d'attribut

C'est un sélecteur qui permet de cibler des éléments **en fonction de la présence ou de la valeur d'un attribut HTML**.

Exemple d'attributs : type, href, src, title, value, id, class, etc.

Siwar YAHIA

120

Sélecteur d'attribut simple [attr]

Rôle : Cible tous les éléments qui possèdent un attribut, peu importe sa valeur.

Exemple:

```
input[required] { border: 2px solid red; }
```

📌 **Cas pratique :** Tous les <input> ayant l'attribut required.

Siwar YAHIA

121

Sélecteur valeur d'attribut

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut est exactement égale à la chaîne spécifiée.

```
input[type="email"] { background-color: lightyellow; }
```

📌 **Cas pratique :** Uniquement les inputs de type email.

Siwar YAHIA

122

Sélecteur commençant par (préfixe) [attr^="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut **commence** par une chaîne.

```
a[href^="https"] { color: green; }
```

📌 **Cas pratique :**
cibler et de colorer en vert le texte de tous les liens hypertextes (<a>) dont l'URL dans l'attribut href commence par la chaîne "https".

Siwar YAHIA

123

Sélecteur se terminant par (suffixe) [attr\$="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut **se termine** par une chaîne.

```
img[src$=".png"] { border: 3px solid orange; }
```

📌 **Cas pratique :** Toutes les images PNG.

Siwar YAHIA

124

Sélecteur contenant une chaîne [attr*="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur contient quelque chose, n'importe où dans la chaîne.

```
a[href*="login"] { color: red; }
```

📌 **Cas pratique :** Tous les liens dont l'URL contient "login".

Siwar YAHIA

125

Sélecteur mot complet [attr~="mot"]

Rôle : Cible lorsque la valeur de l'attribut est une liste de mots séparés par des espaces et qu'un de ces mots correspond exactement.

```
div[class~="important"] { background: yellow; }
```

HTML:

```
<div class="box important">...</div>
```

📌 **Cas pratique** : Cible la classe "important" même si d'autres classes sont présentes.

Siwar YAHIA

126

Sélecteur basé sur un préfixe de langue [attr |="val"]

Rôle : Spécialement conçu pour les attributs de langue, il sélectionne les valeurs exactes ou les valeurs suivies d'un trait d'union (ex: lang="en-US").

```
p[lang|="en"] { color: blue; }
```

📌 **Cas pratique** : Sélectionne lang="en" et lang="en-US".

Siwar YAHIA

127

Exercice sélecteur attribut

On considère le code HTML suivant :

```
<div class="products">
  <div class="item" id="P-232" title="tech pro">
    <h3>Ordinateur</h3>
    <a href="https://shop.com/product?id=232" class="details" target="_blank">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="S-88" title="tech">
    <h3>Smartphone</h3>
    <a href="http://shop.com/product?id=88" class="details">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="K-12" title="kitchen-pro">
    <h3>Mixeur</h3>
    <a href="https://shop.com/product?id=12" class="details">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="K-55" title="kitchen">
    <h3>Robot Cuisneur</h3>
    <a href="http://shop.com/product?id=55" class="details">Détails</a>
  </div>
</div>

<form class="search">
  <input type="text" placeholder="recherche rapide" data-role="search-text" autocomplete="off">
  <input type="text" placeholder="autre" data-role="ignore">
  <input type="number" data-role="search-number" min="1" max="10" step="1">
  <button type="submit">Chercher</button>
</form>
```

128

Sélecteur pseudo-classe

Une **pseudo-classe** est un mot-clé ajouté à un sélecteur pour cibler un **état particulier** d'un élément HTML. Elle est toujours précédée d'un deux-points (:) et ne figure pas explicitement dans l'arbre du document.

Rôle : Permettre de styliser un élément en fonction d'une information qui n'est pas contenue dans la structure HTML (ex: si l'utilisateur interagit avec, ou sa position dans une liste).

Exemples d'états ciblés : ✓ élément survolé ✓ élément cliqué ✓ premier enfant
✓ champ actif ✓ champs valides / invalides ✓ lien visité ✓ éléments pair / impair dans une liste

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes liées aux interactions utilisateur

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:hover	L'élément est survolé par le curseur.	<code>a:hover { color: red; }</code>
:active	L'élément est activé ou cliqué (maintenu enfoncé).	<code>button:active { transform: scale(0.95); }</code>
:focus	L'élément reçoit le focus (ex: après un clic ou avec la touche Tab).	<code>input:focus { border-color: blue; }</code>
:focus-visible	L'élément reçoit le focus et le navigateur détermine que le focus doit être visible (idéal pour l'accessibilité).	<code>button:focus-visible { outline: 2px solid orange; }</code>
:focus-within	Le parent est ciblé si un de ses descendants reçoit le focus.	<code>form:focus-within { background: #fafafa; }</code>

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes pour les liens

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:link	Cible les liens hypertexte qui n'ont pas été visités.	<code>a:link { color: blue; }</code>
:visited	Cible les liens hypertexte qui ont déjà été visités par l'utilisateur.	<code>a:visited { color: purple; }</code>
:target	Cible l'élément dont l'ID correspond au fragment de l'URL (l'ancrage).	<code>#section1:target { background: yellow; }</code>

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes de position (Structure de l'arbre)

Ces classes ciblent un élément en fonction de sa position par rapport à ses frères (éléments de même niveau).

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:first-child	Le premier enfant de son parent.	li:first-child { font-weight: bold; }
:last-child	Le dernier enfant de son parent.	li:last-child { color: red; }
:nth-child(n)	Le \$n\$-ième enfant de son parent.	tr:nth-child(even) { background: #eee; }
:only-child	L'unique enfant de son parent.	div:only-child { border: 2px solid green; }
:first-of-type	Le premier élément de ce type (balise) parmi les enfants de son parent.	p:first-of-type { text-decoration: underline; }

Note sur :nth-child(n) :

Le n peut être :

Un mot-clé : **even** (pair), **odd** (impair).

Un nombre : 3 (le troisième).

Une formule : $2n$ (tous les éléments pairs), $3n+1$ (1er, 4e, 7e, ...).

132

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes de formulaires

Ces classes permettent de styliser les champs en fonction de leurs propriétés HTML5 et de leur état de validation.

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:required	Champ avec l'attribut required.	input:required { border-left: 3px solid red; }
:optional	Champ sans l'attribut required.	input:optional { background: #f5f5f5; }
:valid	Le contenu du champ (texte, email, etc.) est considéré comme valide par le navigateur.	input:valid { border-color: green; }
:invalid	Le contenu du champ est considéré comme invalide.	input:invalid { border-color: red; }
:checked	Cible les éléments de type radio/checkbox sélectionnés.	input:checked + label { font-weight: bold; }
:disabled	L'élément de formulaire est désactivé.	button:disabled { opacity: 0.5; }
:in-range	La valeur d'un champ numérique se trouve dans les limites définies par min et max.	input:in-range { border-color: green; }

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes logiques et d'exclusion

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:not(sélecteur)	Exclut les éléments qui correspondent au sélecteur passé en argument.	<code>p:not(.important) { color: gray; }</code>
:is(sélecteur, ...)	Simplifie la sélection en groupant plusieurs sélecteurs (utile pour la spécificité).	<code>:is(h1, h2, h3) { color: purple; }</code>
:where(sélecteur, ...)	Identique à :is(), mais sa spécificité est toujours de 0, ce qui le rend facile à surcharger.	<code>:where(article p) { line-height: 1.6; }</code>

Siwar YAHIA

134

Sélecteur Pseudo-classes

Autres pseudo-classes structurelles

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:empty	Cible un élément qui n'a absolument aucun contenu (ni texte, ni enfant).	<code>div:empty { display: none; }</code>
:root	Cible toujours l'élément racine du document (<html>). Souvent utilisé pour définir des variables CSS.	<code>:root { --color-main: #3498db; }</code>

RQ Les pseudo-classes peuvent être combinées entre elles ou avec d'autres sélecteurs (ID, classes, attributs).

Exemple:
`button:disabled:first-child { cursor: not-allowed; background-color: #ccc; }`

Styliser tous les boutons désactivés qui sont le premier enfant de leur parent

Siwar YAHIA

135

Exercice

```
<nav>
  <ul class="menu">
    <li><a href="#home" class="active">Accueil</a></li>
    <li><a href="#about">À propos</a></li>
    <li><a href="#services">Services</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
<section class="cards">
  <div class="card selected">Card 1</div>
  <div class="card">Card 2</div>
  <div class="card">Card 3</div>
  <div class="card">Card 4</div>
</section>
<form class="login">
  <input type="text" placeholder="Nom d'utilisateur"
required>
  <input type="password" placeholder="Mot de passe"
required minlength="6">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <button type="submit">Connecter</button>
</form>
```

```
<ul class="liste">
  <li>Item A</li>
  <li>Item B</li>
  <li>Item C</li>
  <li>Item D</li>
  <li>Item E</li>
</ul>
```

136

Exercice

- 1 Au survol du **menu**
 - Les liens deviennent **rouges**
- 2 Le lien de menu **actif**
 - Doit avoir un **fond noir** et texte **blanc**
- 3 Dans .cards, cibler la carte **survolée**
 - Agrandir légèrement (transform: scale(1.05))
- 4 Cibler la carte **sélectionnée** (.selected) **uniquement lorsqu'elle est la première**
 - Bordure **verte**
- 5 Cibler dans .cards la **3e carte**
 - Fond **jaune**
- 6 Dans la liste .liste, colorier **les éléments impairs**
 - Fond **gris clair**
- 7 Dans la liste .liste, colorier **les éléments pairs au survol**
 - Fond **orange**
- 8 Dans le formulaire :
 - Les champs **obligatoires** → Bordure **rouge**
 - Si **valide** (:valid) → Fond **vert pâle**
 - Si **invalide** (:invalid) → Fond ****rose**
- 9 Le **premier enfant** de .menu
 - Souligner le texte
- 10 Le bouton **uniquement quand il est activé (mousedown)**
 - Opacité **0.7**

Sélecteur Pseudo-element

Rôle :

Un **pseudo-élément** permet de **sélectionner une partie d'un élément HTML** (par exemple la première lettre, la première ligne, ou d'ajouter du contenu avant/après un élément).

Ils sont toujours précédés de la syntaxe `::` (double deux-points). Bien que la syntaxe à un seul deux-points (`:`) fonctionne encore pour des raisons de compatibilité historique (comme pour `:before`), la syntaxe à double deux-points est la convention moderne et recommandée pour distinguer clairement les pseudo-éléments des pseudo-classes.

Siwar YAHIA

138

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments de contenu (Générateurs de contenu)

Rôle : Ces pseudo-éléments sont les plus couramment utilisés. Ils permettent d'insérer du contenu cosmétique ou fonctionnel via la propriété `content`.

Pseudo-élément	Rôle	Exemple de Code
<code>::before</code>	Ajoute du contenu avant le contenu de l'élément sélectionné. Le contenu généré est inséré comme le tout premier enfant de l'élément.	<code>p::before { content: "→"; color: red; font-weight: bold; }</code>
<code>::after</code>	Ajoute du contenu après le contenu de l'élément sélectionné. Le contenu généré est inséré comme le tout dernier enfant de l'élément.	<code>a::after { content: " ↗ "; font-size: 0.8em; }</code>

Siwar YAHIA

139

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments typographiques (Texte)

Rôle : Ces sélecteurs ciblent des portions spécifiques du texte à l'intérieur d'un élément.

Pseudo-élément	Rôle	Exemple de Code
::first-letter	Stylise la première lettre d'un bloc de texte.	<code>p::first-letter { font-size: 2em; float: left; }</code>
::first-line	Stylise la première ligne de texte d'un élément (change dynamiquement selon la largeur).	<code>p::first-line { font-weight: bold; text-transform: uppercase; }</code>

Siwar YAHIA

140

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments d'état des champs de formulaire

Rôle : Ces sélecteurs permettent de styliser des composants internes des champs de formulaire.

Pseudo-élément	Rôle	Compatibilité
::placeholder	Stylise le texte d'aide (placeholder) affiché dans les champs de formulaire (<input>, <textarea>).	Standard moderne.

Siwar YAHIA

141

Les Propriétés

Siwar YAHIA

142

Propriétés de couleur & fond

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
color	Couleur du texte	red, #333, rgb(), hsl()	color: #333;
background-color	Couleur du fond	N'importe quelle couleur	background-color: lightblue;
background-image	Image de fond	url(image.png), linear-gradient(...)	background-image: url("bg.png");
background-size	Taille du fond	cover, contain, auto, 50%, 200px	background-size: cover;
background-repeat	Répétition du fond	repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y	background-repeat: no-repeat;
background-position	Position de l'image	center, top right, 50% 50%	background-position: center;

Siwar YA

143

Texte et typographie

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
font-size	Taille du texte	px, em, rem, %, large	font-size: 1.2rem;
font-weight	Graisse (épaisseur)	normal, bold, 100 à 900	font-weight: 700;
font-style	Style	normal, italic, oblique	font-style: italic;
font-family	Police de caractères	Noms de polices ('Arial', 'Helvetica'), famille générique (sans-serif)	font-family: 'Inter', sans-serif;
text-align	Alignement du texte	left, center, right, justify	text-align: center;
text-decoration	Décoration	underline, none, overline, combinaison de style/couleur	text-decoration: underline;
text-transform	Transformation	uppercase, lowercase, capitalize	text-transform: uppercase;
line-height	Hauteur de ligne	Nombre, px, %	line-height: 1.6;
letter-spacing	Espacement des lettres	px, em, normal	letter-spacing: 0.5px;
white-space	Gestion des espaces	normal, nowrap, pre	white-space: nowrap;

Cascade

Cascade

- Que se passe-t-il si plusieurs règles de style rentrent en conflit (concernent une même propriété) ?
- 1^{er} cas : une même classe CSS définit 2 fois avec une propriété en conflit

```

1 .title {
2   color: blue;
3 }
4
5 .title {
6   color: red;
7 }

```

Quand tout est égal (même sélecteur, même propriété)
la dernière déclaration écrase les précédentes

```

1 <h1 class="title">Hello World</h1>
2
3 <h1 class="title">Bye Bye World</h1>
4

```

Hello World
Bye Bye World

Cascade

Cascade

- Que se passe-t-il si plusieurs règles de style rentrent en conflit (concernent une même propriété) ?
- 1^{er} cas : une même classe CSS définit 2 fois avec une propriété en conflit

```

CSS
1 * .title {
2   color: blue;
3   border: solid 1px blue;
4 }
5 * .title {
6   color: red;
7 }

```

Quand tout est égal (même sélecteur, même propriété)
la dernière déclaration écrase les précédentes



Les conflits sont résolus propriété par propriété

- La déclaration `border: solid 1px blue` de la 1^{ère} règle est conservée
- La déclaration `color: blue` de la 1^{ère} règle est remplacée celle de la 2^{ème} règle

```

HTML
1 * <h1 class="title">Hello World</h1>
2
3 * <h1 class="title">Bye Bye World</h1>
4

```

Hello World

Bye Bye World

Siwar YAHIA

146

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

CSS
2 * .surligne {
3   color: red;
4   background-color: yellow;
5 }
6
7 * .title {
8   color: blue;
9 }

```

```

HTML
1 * <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 * <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 * <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**

Hello World 1

Siwar YAHIA

147

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

1 CSS
2 *.surligne {
3   color : red;
4   background-color : yellow;
5 }
6
7 *.title {
8   color : blue;
9 }

```

```

1 HTML
2 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
3 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
4 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est surligne

Hello World 1

Hello World 2

Siwar YAHIA

148

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

1 CSS
2 *.surligne {
3   color : red;
4   background-color : yellow;
5 }
6
7 *.title {
8   color : blue;
9 }

```

la propriété **color** est définie dans deux règles dont les sélecteurs (**.surligne** et **.title**) ont la même **spécificité** : c'est la dernière déclaration qui écrase les autres

```

1 HTML
2 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
3 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
4 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est surligne
les 2 règles de style sont appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété color ?

Hello World 1

Hello World 2

Hello World 3

Siwar YAHIA

149

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

```

CSS
1 *.surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 *.surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 *.title {
11   color : blue;
12 }

```

```

HTML
1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**

HelloWorld 1

Siwar YAHIA

150

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

```

CSS
1 *.surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 *.surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 *.title {
11   color : blue;
12 }

```

```

HTML
1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**
le style appliqué est **surligne**

HelloWorld 1

HelloWorld 2

Siwar YAHIA

151

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

CSS

```

1 .surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 .surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 .title {
11   color : blue;
12 }

```

HTML

```

1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est surligne
les 3 règles de style peuvent être appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété color ?

HelloWorld 1

HelloWorld 2

Siwar YAHIA

152

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

CSS

```

1 .surligne {
2   color:red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 .surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 .title {
11   color : blue;
12 }

```

HTML

```

1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est surligne
les 3 règles de style peuvent être appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété color ?

HelloWorld 1

HelloWorld 2

HelloWorld 3

Le sélecteur `.surligne.title` est **plus spécifique** que les autres (il ne sélectionnera que les éléments ayant les deux classes), la propriété `color` de cette règle écrase les déclarations des autres règles

Siwar YAHIA

153

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

10 CSS
1  *.title {
2    color: green;
3  }
4
5  h1 {
6    color: blue;
7    background-color: yellow;
8  }

```

Le sélecteur de classe **.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de balise (tag). La propriété **color** de cette règle écrase celle de la règle **h1**.

De manière générale une règle de style associée à un sélecteur de classe est considérée comme **plus spécifique** qu'une règle de style associée à un sélecteur de balise.

Une manière de déterminer la spécificité et de lui attribuer un poids :

- 10 si sélecteur de classe,
- 1 si sélecteur de balise.

La spécificité la plus grande l'emporte.

```

1 HTML
2  <h1 class="title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

154

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

11 CSS
1  h1.title {
2    color: blue;
3    background-color: yellow;
4  }
5
10 *.title {
7   color: green;
8 }

```

Le sélecteur **h1.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de classe (tag) **.title**.

Spécificité de **.title** = 10 (title classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (h1 tag) + 10 (title classe)

```

1 HTML
2  <h1 class="title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

155

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

CSS
1 h1.title {
2   color: blue;
3   background-color: yellow;
4 }
5
6
7 .alert.title {
8   color: red;
9 }
10
11 .title {
12   color: green;
13 }
14
HTML
1
2 <h1 class="alert title">Hello World</h1>
3

```

Le sélecteur **alert.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de **h1.title** lui-même plus spécifique que le sélecteur **.title**

Spécificité de **.title** = 10 (.title classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (h1 tag) + 10 (.title classe)

Spécificité de **.alert.title** = 10 (.alert tag) + 10 (.title classe)

Hello World

Siwar YAHIA

156

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

CSS
1 #the-title {
2   color: magenta;
3 }
4
5 h1.title {
6   color: blue;
7   background-color: yellow;
8 }
9
10 .alert.title {
11   color: red;
12 }
13
14 .title {
15   color: green;
16 }
17
HTML
1
2 <h1 id="the-title" class="alert title">Hello World</h1>
3

```

Un sélecteur d'identifiant est plus spécifique que des sélecteurs de classe eux-mêmes plus spécifiques que des sélecteurs de balises

Spécificité de **.title** = 10 (.title classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (h1 tag) + 10 (.title classe)

Spécificité de **.alert.title** = 10 (.alert tag) + 10 (.title classe)

Spécificité de **#the-title** = 100 (# id)

Hello World

Siwar YAHIA

157

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

Une propriété avec **!important** est plus spécifique que toutes les autres

```

CSS
1 #the-title {
2   color: magenta;
3 }
4
5 hi.title {
6   color: blue;
7   background-color: yellow;
8 }
9
10 .alert.title {
11   color: red !important;
12 }
13
14 .title {
15   color: green;
16 }

HTML
1
2 <hi id="the-title" class="alert title">Hello World</hi>
3

```

!important #id .class <tag>

Evitez de l'utiliser !

Hello World

Siwar YAHIA

158

Spécificité

Sélecteurs de style - Priorité des règles

- La règle exacte de priorité est la suivante

Si deux règles de style pouvant s'appliquer à un élément ont des déclarations contradictoires, celles de la deuxième (dernière règle reconstruite) remplacent celles de la première (la précédente) sauf si la première a un degré de priorité (c.a.d. de spécificité) supérieur à la deuxième

Règle de calcul de degré de priorité (spécificité) : $x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4$

- x_1 : 1 si style en ligne ou **!important**, 0 sinon
- x_2 : nombre d'identifiants (**#xxx**) dans le sélecteur
- x_3 : nombre de classes (**.xxx**) dans le sélecteur
- x_4 : nombre d'éléments (**tag**) séparés par des espaces dans le sélecteur

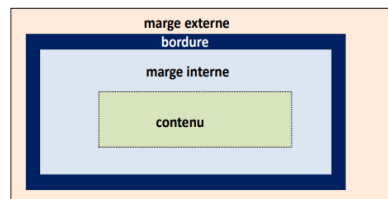
Siwar YAHIA

159

Modèle boîte

Modèle de boîte

- boîte rectangulaire matérialisant un élément composée de 3 parties :
 - son contenu (contenu de l'élément : texte, image... autres éléments...)
 - un cadre
 - une bordure
 - un marge interne (marge entre le contenu et la bordure)
 - une marge externe
 - marge entre le cadre et les boîtes matérialisant les éléments adjacents dans le flux



Siwar YAHIA

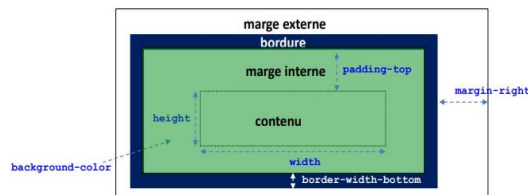
160

Modèle boîte

CSS

dimensions et attributs par défaut

- dimensions d'une boîte induites par son contenu + trois périmètres (*margin*, *border*, *padding*).
- margin*, *border*, *padding* pas obligatoires
 - valeurs par défaut
 - 0 pour éléments en ligne et `<div>`
 - border* = 0, *margin* et *padding* dépendent du navigateur pour les éléments bloc
 - fixer dans les feuilles de style CSS pour rendu indépendant du navigateur



Siwar YAHIA

161

Modèle boîte

Modèle de boîtes

Bordures et arrière-plan
introduction

- Bordures et arrière plan
 - Possibilité d'entourer les éléments et de les doter d'un arrière-plan (couleur, image)
 - Propriétés
 - **border-style** style
 - **border-width** épaisseur
 - **border-color** couleur
- } applicable à tous les bords ou de chaque côté
- **background-color** couleur arrière plan
 - **background-image** image d'arrière plan

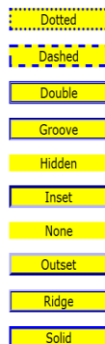
Siwar YAHIA

162

Modèle boîte

Modèle de boîte

• border-style



valeurs possibles

- **border-style:<val>** tous les côtés
- **border-style:<val1> <val2>**
 - <val1> côtés horizontaux
 - <val2> côtés verticaux
- **border-style:<val1> <val2> <val3>**
 - <val1> côté horizontal haut
 - <val2> côtés verticaux
 - <val3> côté horizontal bas
- possibilité de spécifier chaque côté
 - **border-left-style**
 - **border-right-style**
 - **border-top-style**
 - **border-bottom-style**

Siwar YAHIA

163

Modèle boîte

Modèle de boîte

Bordures et arrière-plan
épaisseur, couleur

- **border-width**

- valeur numérique ex: **border-width: 5px** (5 pixels)
- mots clés

thin

medium

thick

- **border-color**

- valeur numérique
 - hexadécimale : **#00ffff** ou **#0ff**
 - rgb : **rgb(0,255,255)** ou **rgb(0,100%,100%)**
 - mot clé : **cyan**

- même règles que pour **border-style** pour individualiser chaque côté.

Siwar YAHIA

164

Modèle boîte

CSS

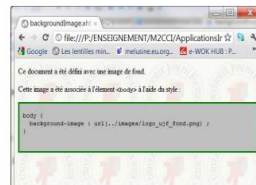
couleur – image arrière-plan

- **background-color:** valeur
 - **#00ffff, #0ff, rgb(0,255,255), rgb(0,100%,100%), cyan**
- **background-image:** **url(url de l'image)**
 - image locale
url(images/logo-ujf.png) – chemin relatif
 - image distante **url(http://www.monsite.org/images/logo.gif)**

- par défaut l'image est répétée en damier



logo_ujf-fond.png



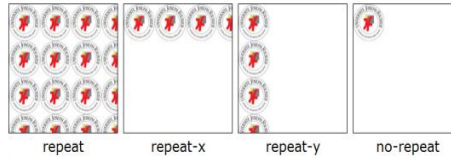
Siwar YAHIA

165

Modèle boîte

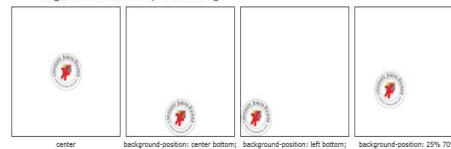
- **background-repeat:** *valeur*

- contrôle répétition de l'image d'arrière-plan



- **background-position:** *valeur1 valeur2*

- *valeur1* position horizontale par rapport au bord gauche
left, right ou pourcentage
- *valeur2* si présente, position verticale par rapport au bord supérieur
top, bottom ou pourcentage



Siwar YAHIA

166

Box Model (Dimensions, marges, bordures)

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
width	Largeur	px, %, auto, vw, min-content	width: 50%;
height	Hauteur	px, vh, auto	height: 200px;
min-width / max-width	Largeur minimale / maximale	px, %, auto	max-width: 1200px;
padding	Espace intérieur (raccourci)	10px, 10px 20px, 10px 20px 30px 40px	padding: 10px 20px;
margin	Espace extérieur (raccourci)	auto, 20px 0, 0 10px 5px auto	margin: 20px auto;
border	Bordure (raccourci)	2px solid red, none	border: 1px solid #333;
border-radius	Coins arrondis	5px, 50%, combinaison de 4 valeurs	border-radius: 10px;
box-sizing	Mode de calcul (Box Model)	content-box, border-box	box-sizing: border-box;
box-shadow	Ombre	h-offset v-offset blur spread color	box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);

Siwar YAHIA